

Исполнительное резюме

Программа по математике для 6 класса (ФГОС ООО) включает разделы: натуральные числа, дроби (обыкновенные, десятичные и проценты), положительные и отрицательные числа, буквенные выражения (степени, формулы), решение текстовых задач (в том числе на движение, части, пропорции и проценты), представление данных (таблицы, линейные/столбчатые/круговые диаграммы) и наглядную геометрию (прямые на плоскости, осевая/центральная симметрия, плоские и пространственные фигуры). Обучающиеся должны уметь выполнять арифметические действия с различными видами чисел, решать уравнения, составлять и преобразовывать буквенные выражения, решать прикладные задачи, работать с данными и строить простейшие геометрические конструкции. По программе отведено 170 часов (5 ч/нед) на 6 класс. Приблизительное распределение по темам: натуральные числа (~30 ч, 6 нед); дроби и проценты (~38 ч, 7-8 нед); положительные/отрицательные числа (~40 ч, 8 нед); буквенные выражения (~6 ч, 1-2 нед); представление данных (~6 ч, 1 нед); наглядная геометрия (прямые – 7 ч, симметрия – 6 ч, плоские фигуры – 14 ч, пространственные – 9 ч; всего ~36 ч, 7-8 нед).

Типы задач ВПР по математике 6 класса

ВПР-6 включает задачи двух частей (17 заданий: 11 закрытых и 6 с развернутым ответом). Типовые задания по содержанию охватывают: - **Арифметические вычисления**: действия с натуральными, целыми, дробями, десятичными числами.

Примеры: вычислить $-2 \cdot (54 + 129) = -366$ или $(6/5 - 3/4) \cdot (2/3)$ (решение через приведение к общему знаменателю), вычислить $1,54 + 0,5 \cdot (-1,3) = 0$, (ответ 0,89).

- **Уравнения и выражения**: линейные уравнения, преобразования буквенных выражений. Пример: «Решите уравнение $6x + 0,9 = 8,4 + x$ » (решение: перенести x , найти $x = 1,35$).

- **Процентные и пропорциональные задачи**: вычисление процентов, решения на составление пропорций. Пример: «Ежемесячная плата 680 ₽, выросла на 5%. Новая плата?» (решение: $680 \cdot 1,05 = 714$ ₽).

- **Задачи на движение, работу и пропорции** (с развернутым ответом): задачи «текущие» (работа насоса, скорость течения) и сложности «двумя шагами». Пример: «Теплоход 60 км по течению за 4 ч, скорость течения 1,5 км/ч. Сколько времени против течения?» (решение через скорости).

- **Геометрические задания**: простые построения и чтение чертежей, координаты, ось симметрии, измерения углов и фигур. Примеры: «На рисунке с треугольником и несколькими прямыми, какая — ось симметрии?»; «Установите соответствие: точкам А, В, С на числовой прямой сопоставить координаты из списка».

- **Логические задачи и комбинированные задачи с развернутым ответом**: задачи со словами и логическими рассуждениями. Пример: «В семье три мальчика и две девочки. Какие утверждения истинны? (Например, «У каждого мальчика столько же братьев, сколько и сестёр» – неверно)».

- **Представление данных**: чтение и построение диаграмм (столбчатых/круговых) и

расчет среднего. Пример: «На диаграмме показаны оценки: сколько всего учеников?»; «Найдите среднее арифметическое чисел 81, 34, 17, 23, 75» (решение: сумма $230/5=46$).

Каждому типу соответствует свой раздел программы: арифметика – раздел «Натуральные числа», дроби/проценты – «Дроби», уравнения – «Буквенные выражения», текстовые задачи (включая логику) – «Решение текстовых задач», представление данных – «Представление данных», геометрия – «Наглядная геометрия». Сложность заданий варьируется от простых (вычисления, чтение диаграмм) до средних (задачи на проценты, уравнения) и более сложных (задачи 2 части, задачи на логику и многослойные текстовые задачи).

Соответствие типов задач разделам программы

Тип задачи	Пример (схематичное условие)	Раздел программы	Предполагаемые сроки (недели)	Сложность
Арифметические вычисления (степени, дроби, отриц. числа)	1) «Вычислите $-2 \cdot (54 + 129)$ »; 2) « $(6/5 - 3/4) \cdot (2/3)$ » (решение через общие знаменатели); 3) «Найдите число, $2/3$ которого = 210» (деление 210 на $2/3 = 315$).	Натуральные и целые числа; дроби	1–6 нед. (начало года)	низкая–средняя
Уравнения и буквенные выражения	1) «Решите уравнение $6x + 0,9 = 8,4 + x$ » ($x = 1,35$); 2) «Найдите неизвестный компонент в равенстве»; 3) «Запишите формулу: площадь прямоугольника» ($S = a \cdot b$).	Буквенные выражения	~21–22 нед. (после арифметики)	средняя
Задачи на проценты и пропорции	«Плата 680 ₽, выросла на 5 %? (714 ₽)»; «Найдите % от числа», «Соотношение как пропорция».	Дроби (десятичные дроби, проценты)	7–12 нед.	средняя
Логические задачи и «с развернутым ответом»	«Условные утверждения в семье (истина/ложь)»; «Два решения»; «Задача на пальцы/голову (цифры)».	Решение текстовых задач (логика)	В течение года (интегрировано)	средняя–высокая
Задачи на движение и работу	«Теплоход 60 км по течению за 4 ч, скорость 1,5 км/ч. Найдите время против течения»; «Насосы на 48 ч и 16 ч вместе» (задача альтернатива).	Решение текстовых задач	10–16 нед.	средняя–высокая
Задачи на чертежи/координаты	«Соотнесите точки А, В, С на числовой прямой с их координатами»; «Диаграмма: сколько всего учеников?».	Представление данных; координаты (Буквы)	12–20 нед.	низкая–средняя
Геометрия (углы, симметрия)	«На рисунке треугольник. Какая прямая – ось симметрии?»; «Найдите площадь круга по длине окружности 18,84 м».	Наглядная геометрия (симметрия, углы, площади)	23–29 нед.	средняя

План уроков на сентябрь (20 уроков)

- **Неделя 1:** Повторение арифметических действий с натуральными числами и введение операций с отрицательными числами. Цели: сверка знаний 5-го класса, закрепление навыков сложения/вычитания многозначных чисел, понятие обратных (отрицательных) чисел. Задачи: устные счёт, устное деление в столбик, тренировка округления. В каждом уроке – задание ВПР-формата (например, вычисление $-2 \cdot (54 + 129)$ или решение простого уравнения $6x + 0,9 = 8,4 + x$). Домашнее задание: упражнения по теме, задачи на порядок действий. Проверка: устная работа на вх. контроль, тестовые карточки.
- **Неделя 2:** Делимость и НОД/НОК. Цели: понятие делителя/кратного, формулы наибольшего общего делителя. Задачи: вычисление НОД/НОК, деление с остатком, текстовые задачи на делимость. ВПР-задание: например, заполнение таблицы делимости; проверка гипотез (чётность суммы чётных/нечётных чисел). Домашнее: задачи на делимость и НОД/НОК. Оценивание: индивидуальная работа «мини-тест».
- **Неделя 3:** Дроби. Цели: обыкновенные дроби, сокращение, сравнение, введение десятичных дробей и процентов. Задачи: арифметические действия с дробями, перевод дроби $\rightarrow \%$ и обратно, примеры задач: «дробь от числа», простые «процент от величины». ВПР-задание: вычисление с дробями или задача «выросла на 5 %». Домашнее: практика вычислений; подготовка к ВПР на доли и проценты. Контроль: решение пары вариативных задач класса (с последующим разбором).
- **Неделя 4:** Буквенные выражения и формулы. Цели: понятие переменной, составление формул (например, $S = ab$, $V = abc$), вычисление по формулам. Задачи: вычислять буквенные выражения при данных переменных, практиковаться в формулах периметра/площади прямоугольника/круга. ВПР-задание: «Запишите формулу площади прямоугольника» или простое вычисление выражения с подстановкой. Домашнее: задачи на составление формул из условия. Оценка: проверка упражнений по формулам, устный блиц с ответами.

gantt

```
title Календарно-тематическое планирование, сентябрь 2026
dateFormat YYYY-MM-DD
section Неделя 1
Натуральные и отрицательные числа      :done, des1, 2026-09-01, 2026-09-05
Делимость и свойства чисел              :done, des2, 2026-09-06, 2026-09-12
section Неделя 2
Арифметика и решения уравнений          :done, des3, 2026-09-13, 2026-09-19
section Неделя 3
Дроби и проценты                        :done, des4, 2026-09-20, 2026-09-26
section Неделя 4
Буквенные выражения и формулы           :done, des5, 2026-09-27, 2026-09-30
```

В учебной программе для 6 класса указано по 5 часов в неделю, поэтому в каждой неделе по 5 уроков. План ориентирован на начало года без учёта региональных корректировок. Продолжительность уроков — по 45 минут (стандарт). Источники: Федеральная рабочая программа математики 5–6 классов, официальный демовер ВПР-2025 по математике 6 класса.

Источники: Официальная Федеральная программа обучения математике в 5–6 классах (разделы, результаты, часовое планирование); материалы ФИОКО (демоверсия ВПР-2025), примеры заданий ВПР (интерпретация диаграммы, уравнения, проценты, геометрия, логика).